



Σ за семестр = 30

к/р за каждое задание = 6 ($3 \times 6 = 18$)

за метод 2 ($3 \times 2 = 6$)

посещение семинаров 3

теор. опра 3

$$A_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Определитель (детерминант)

матрицы

$$A_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

A_n при $n=2$ и $n=3$

Let $A; \begin{vmatrix} & \\ & \end{vmatrix}$

Def. Let $A_2 = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} a_{21} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2$$

Def. Let $A_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} -$
 $- a_{13} a_{22} a_{31} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{11} a_{23} a_{32}$

Def. Let $A_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} +$
 $+ (-1)^{1+3} a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 45 + 96 + 84 - 105 - 48 - 72 = -3 - 9 + 12 = 0$$

14.4 (4)

$$\begin{vmatrix} 1+i\sqrt{2} & 3 \\ 1 & 1-i\sqrt{2} \end{vmatrix} = 1 + 2 - 3 = 0$$

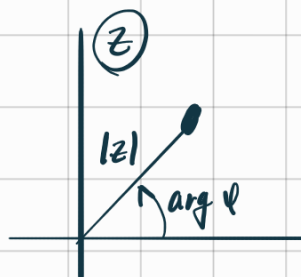
$\downarrow_1$

по формулам

(a, b)

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

$$(a_1, b_1) (a_2, b_2) = (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1)$$



$$z = a + ib \quad i^2 = -1$$

$$(a_1 + ib_1)(a_2 + ib_2) = \underbrace{a_1 a_2 - b_1 b_2}_{\text{Re } z} + i \underbrace{(a_1 b_2 + a_2 b_1)}_{\text{Im } z}$$

$$z = |z| e^{i\varphi} \quad a = |z| \cos \varphi \quad b = |z| \sin \varphi$$

$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

$$z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Формула Эйлера

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

$$e^{i\pi} = -1$$

T.1.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{12} a_{21} a_{33} - a_{11} a_{23} a_{32}$$

перемножить все выражения:

$$- a_{11}^2 a_{12}^2 a_{13}^2 a_{21}^2 a_{22}^2 a_{23}^2 a_{31}^2 a_{32}^2 a_{33}^2 < 0$$

T.2.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A E_{11} = E_{11} A \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow a_{21} = a_{12} = 0 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}$$

(T.3. на пересечении i^{th} строки C и j^{th} столбца C стоит произведение i^{th} строки A на j^{th} столбец B)

$$A E_{21} = E_{21} A \quad \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_{11} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow a_{11} = a_{22} = \lambda$$

$$A = \lambda E \quad \forall \lambda \text{ (скалярная матрица)}$$

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Все скалярно матрицы подходят:

$$\forall A \quad A(\lambda E) = \lambda(AE) = \lambda A$$

$$(\lambda E)A = \lambda(EA) = \lambda A$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$

Теорема Требуется система линейных (х) имеет
единственное решение $\Leftrightarrow \Delta \neq 0$,
(система совместна и определена)
решение есть решение
при этом $x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}$ и $x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}$ решение
(х)

V_1 - мн-во векторов на прямой

V_2 - мн-во векторов на плоскости

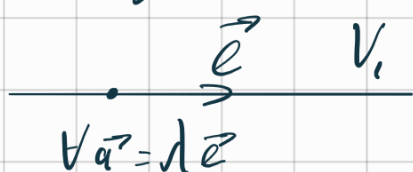
V_3 - мн-во векторов в пространстве

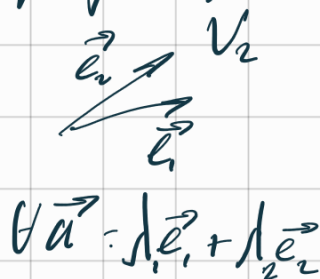
Базис в V_n - упорядоченная ЛНЗ систем векторов такая, что $\forall$ вектора из V_n по ней раскладывается

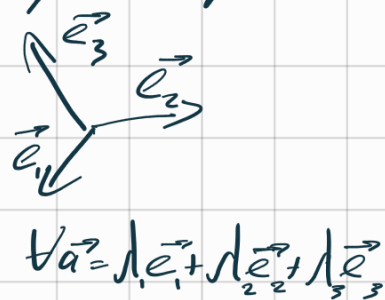
Базис на прямой - $\forall \vec{e} = \vec{e}$

Базис на пл-сти - $\forall$ упорядоч. пара некоммутирующих в-ров

Базис в пр-ве - $\forall$ упорядоч. тройка некоммутующих в-ров


$$\forall \vec{a} = \lambda \vec{e}$$


$$\forall \vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2$$


$$\forall \vec{a} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \lambda_3 \vec{e}_3$$

Числа $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ наз. координатами $\vec{a}$ в базисе $\vec{e}$

1.6

$$a(-5; -1) \quad b(-1; 3) \quad c(-1; 2) \quad d(2; -6)$$

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Rightarrow \exists \lambda \vec{b} = \lambda \vec{a}, \text{ если } \vec{a} \neq \vec{0}$$

$$\vec{a} \nparallel \vec{b}, \text{ т.к. } -\frac{5}{-1} \neq \frac{-1}{3}$$

$$\begin{cases} -5\lambda_1 - \lambda_2 = -1 \\ -\lambda_1 + 3\lambda_2 = 2 \end{cases}$$

$$-15\lambda_1 - 3\lambda_2 = -3$$

$$-16\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_1 = -\frac{1}{16}$$

$$\lambda_2 = \frac{33}{16 \cdot 3} = \frac{11}{16}$$

1.11(2)

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ не коллинеарны

$$\vec{l} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} \quad \vec{m} = \vec{b} + \vec{c} \quad \vec{n} = -\vec{a} + \vec{c}$$

$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \lambda_1(\vec{b} + \vec{c}) + \lambda_2(-\vec{a} + \vec{c})$$

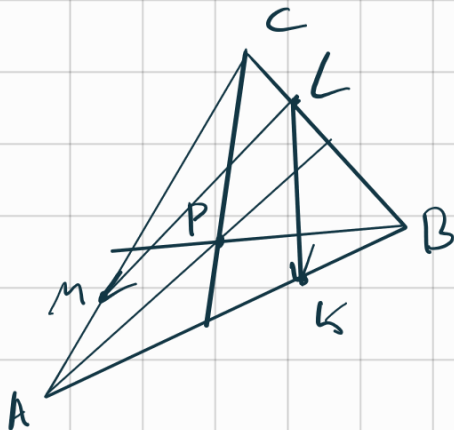
$$(1 + \lambda_2)\vec{a} + \vec{b}(1 - \lambda_1) + \vec{c}(1 - \lambda_1 - \lambda_2) = \vec{0}$$

$$\begin{cases} 1 + \lambda_2 = 0 \\ 1 - \lambda_1 = 0 \\ 1 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \end{cases} \quad \lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = -1 \Rightarrow \text{решения нет} \Rightarrow$$

(!!!)

$\Rightarrow \vec{l}, \vec{m}, \vec{n}$ - не коллинеарны.

1.22



$$\frac{AK}{KB} = \frac{BL}{LC} = \frac{CM}{MA} = \frac{1}{2}$$

P - центр тяжести $\triangle ABC$

Найдем коэф. $\vec{AP}$ по век. $\vec{LK}, \vec{LN}$

$$\vec{b} = \vec{AB}$$

$$\vec{c} = \vec{AC}$$

$$\vec{x} = \vec{AP}$$

$$\vec{e}_1 = \vec{LK}$$

$$\vec{e}_2 = \vec{LN}$$

$$\vec{x} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\vec{AC} + \vec{AB}}{2} = \frac{\vec{AC} + \vec{AB}}{3}$$

$$\vec{e}_1 = \vec{LB} + \vec{BK} = \frac{2}{3}(\vec{b} - \vec{c}) - \frac{1}{3}\vec{b} = \frac{1}{3}\vec{b} - \frac{2}{3}\vec{c}$$

$$\vec{e}_2 = \vec{LC} + \vec{CN} = \frac{1}{3}(\vec{c} - \vec{b}) - \frac{2}{3}\vec{c} = -\frac{1}{3}\vec{b} - \frac{1}{3}\vec{c}$$

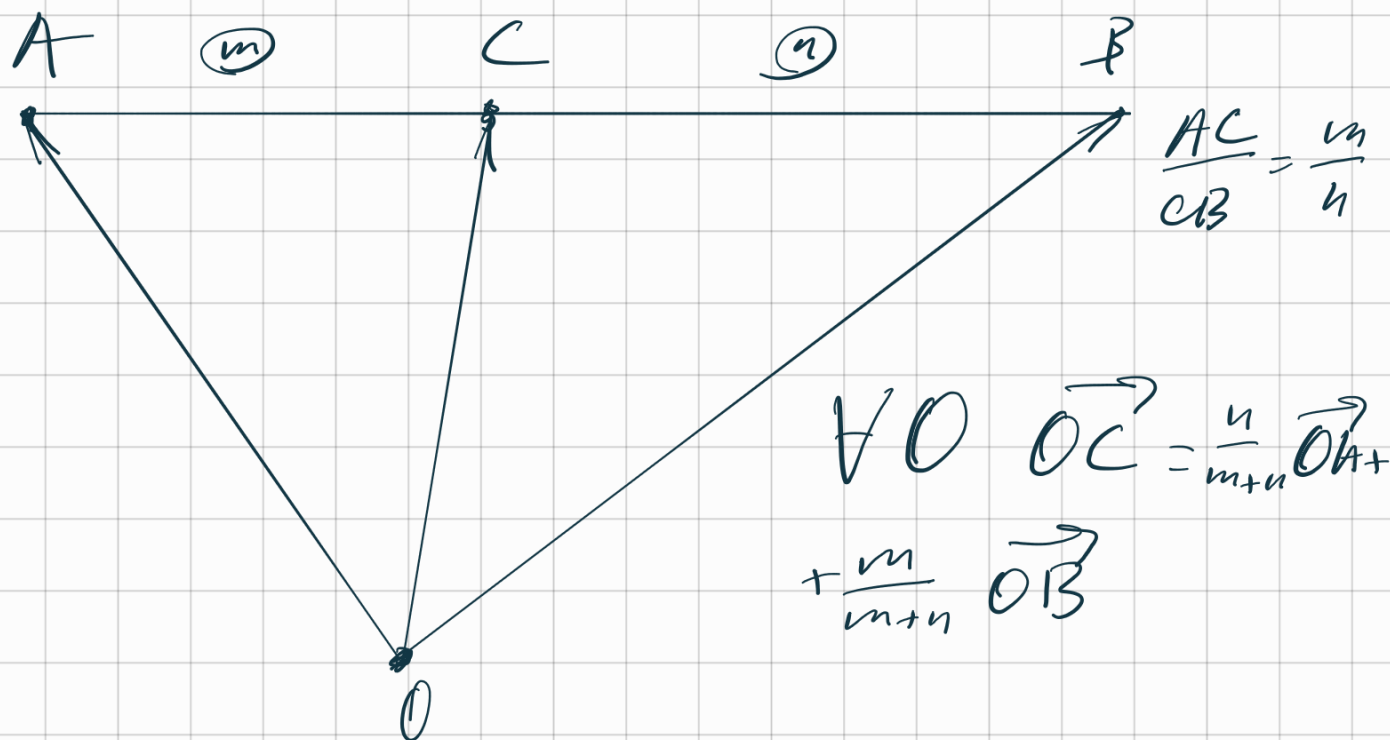
$$\begin{aligned} \vec{x} &= \lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 = \frac{1}{3}\lambda_1 \vec{b} - \frac{2}{3}\lambda_1 \vec{c} - \frac{1}{3}\lambda_2 \vec{b} - \frac{1}{3}\lambda_2 \vec{c} \\ &= \left(\frac{1}{3}\lambda_1 - \frac{1}{3}\lambda_2\right)\vec{b} - \left(\frac{2}{3}\lambda_1 + \frac{1}{3}\lambda_2\right)\vec{c} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{3}\lambda_1 - \frac{1}{3}\lambda_2 = \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3}\lambda_1 + \frac{1}{3}\lambda_2 = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 6\lambda_1 - 3\lambda_2 = 4 \\ 9\lambda_1 + 6\lambda_2 = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{4}{21} \\ \lambda_2 = -\frac{20}{21} \end{cases} \quad \text{Ответ } \left(\frac{4}{21}, -\frac{20}{21} \right)$$

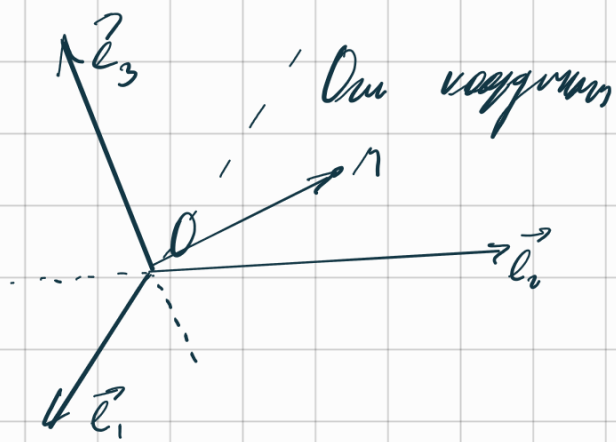
Т.к. (о гравитации смущения в гравитационном)



$$\begin{aligned} \vec{OC} &= \vec{OA} + \vec{AC} = \vec{OA} + \frac{m}{m+n} (\vec{OB} - \vec{OA}) = \\ &= \frac{m}{m+n} \vec{OB} + \vec{OA} \frac{n}{m+n} \end{aligned}$$

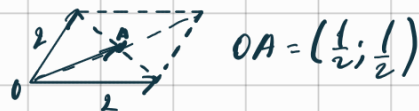
(Общая) Декартова СК

Опр. ОДСК - это совокупность и базиса, эти точки - начало координат



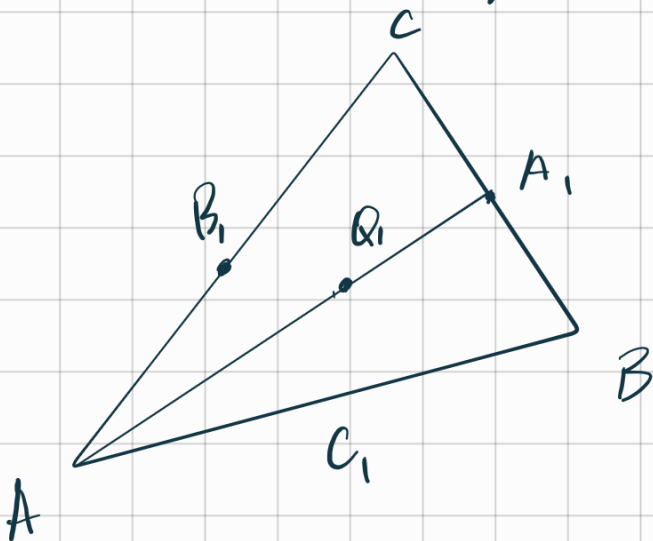
Вектор $\vec{OM}$ называется
позиция-вектором точки $M(\vec{r}_M)$

Оп. координаты точки M — это координаты её позиция-вектора $\vec{r}_M$ в базисе $\vec{e}$



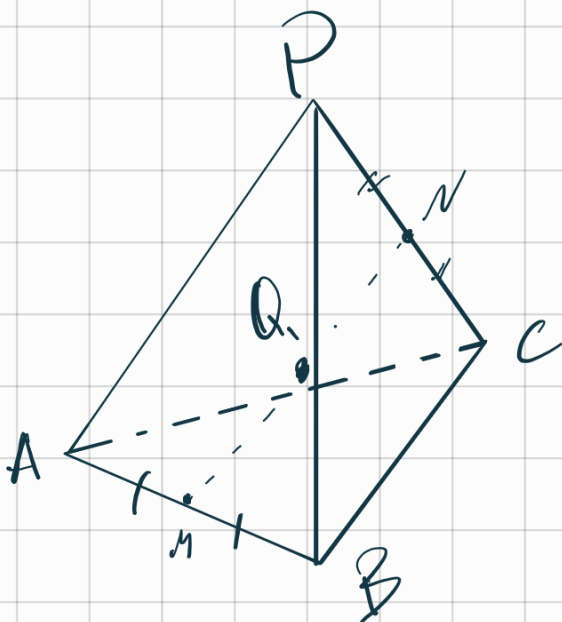
Теорема о центре Δ Медианы HA пересекаются в одной точке Q , делят её в 2:1, считая от вершины, т.е. H/Q

$$\vec{OQ} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$

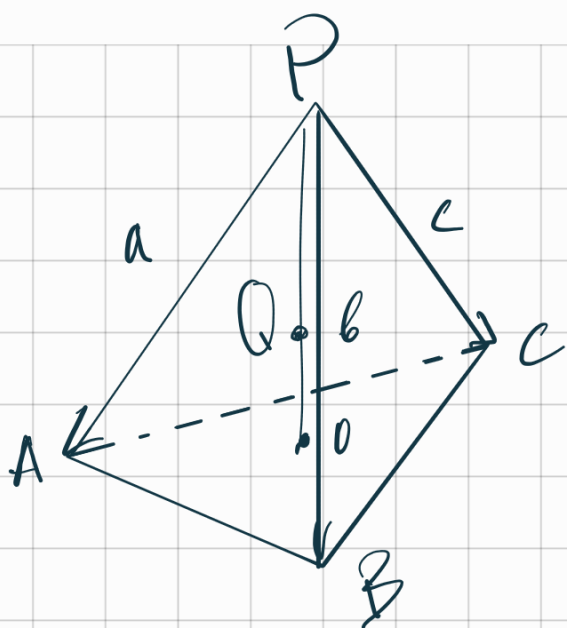


Рассмотрим медиану AA_1 , возьмем 2:1, считая от A , точку Q_1

$$\vec{OQ}_1 = \frac{1}{3} \vec{OA} + \frac{2}{3} \vec{OA}_1 = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$$



$$\begin{aligned} \vec{OQ}_1 &= \frac{1}{2}(\vec{OM} + \vec{ON}) = \\ &= \frac{1}{4}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD}) \end{aligned}$$



$$\vec{PO}_P = \frac{1}{3}(a+b+c)$$

$$\vec{CO}_C = \frac{1}{3}(-c + (a-c) + (b-c)) = -c + \frac{1}{3}a + \frac{1}{3}b$$

$$\vec{BO}_B = \frac{1}{3}(-b + (c-b) + (a-b)) = -b + \frac{1}{3}c + \frac{1}{3}a$$

$$\vec{AO}_A = \frac{1}{3}(-a + (b-a) + (c-a)) = -a + \frac{1}{3}b + \frac{1}{3}c$$



$$MO = \frac{1}{3}(MA + MB + MC) = \quad M \notin (ABC)$$

$$\vec{AB} = \vec{AM} + \vec{MB} = \vec{MB} - \vec{MA}$$

$$\vec{AC} = \vec{AM} + \vec{MC} = \vec{MC} - \vec{MA}$$

$$\Rightarrow \vec{MO} = \frac{1}{3}(\vec{MB} + \vec{MC} - 2\vec{MA}) = \frac{1}{3}\vec{MB} + \frac{1}{3}\vec{MC} - \frac{2}{3}\vec{MA}$$

$$AB = AP + PB = PB - AP$$

$$\vec{MQ} = \frac{1}{4}\vec{MP} + \frac{3}{4}\vec{MO} = \frac{1}{4}(\dots + \dots + \dots + \dots)$$

Замена базиса и ОДСК

1. $\vec{e}' = \vec{e} S$, если $\vec{a} = \vec{e} x = \vec{e}' x'$, то $x = S x'$

2. $(0, \vec{e}), (0', \vec{e}')$: $\vec{e}' = \vec{e} S$ $0' \in (0, \vec{e})$.

$M(x)$ в $(0, \vec{e})$; $M(x')$ в $(0', \vec{e}')$

$$x = S x' + f$$

4.5

$$\begin{cases} x = 2x' - y' + 5 \\ y = 3x' + y' + 2 \end{cases}$$

1) $(x'; y')$ реж $(x; y)$

2) $0; \vec{e}_1; \vec{e}_2$ в $(0'; \vec{e}'_1; \vec{e}'_2)$

3) $0'; e'_1; e'_2$ в $(0; \vec{e}_1; \vec{e}_2)$

1) $\begin{cases} x' = \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{7}{5} \\ y' = -\frac{3}{5}x + \frac{2}{5}y + \frac{11}{5} \end{cases}$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$x = S x' + f$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{7}{5} \\ \frac{11}{5} \end{pmatrix}$$

3) $0' (5; 2)$

$\vec{e}'_1 (2; 3)$ в $(0, \vec{e})$

$\vec{e}'_2 (-1; 1)$

2) $0 (-\frac{7}{5} \frac{11}{5})$

$\vec{e}_1 (\frac{1}{5} -\frac{3}{5})$ в $(0' \vec{e}')$

$\vec{e}_2 (\frac{1}{5} \frac{2}{5})$

Скалярное произведение

$$(a, b) = (b, a)$$

$$(\alpha a + \beta b, c) = \alpha (a, c) + \beta (b, c) \text{ линейность по 1-му сомножителю.}$$

Пусть дан базис $\vec{e}$; $\vec{a} = \vec{e}\alpha$; $\vec{b} = \vec{e}\beta$

$$(\vec{a}, \vec{b}) = (\alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2 + \alpha_3 \vec{e}_3, \beta_1 \vec{e}_1 + \beta_2 \vec{e}_2 + \beta_3 \vec{e}_3)$$

$$\Gamma = (\gamma_{ij})_{i,j=1,2,3}; \gamma_{ij} = (\vec{e}_i, \vec{e}_j)$$

$$\Gamma = \begin{pmatrix} (\vec{e}_1, \vec{e}_1) & (\vec{e}_1, \vec{e}_2) & (\vec{e}_1, \vec{e}_3) \\ (\vec{e}_2, \vec{e}_1) & (\vec{e}_2, \vec{e}_2) & (\vec{e}_2, \vec{e}_3) \\ (\vec{e}_3, \vec{e}_1) & (\vec{e}_3, \vec{e}_2) & (\vec{e}_3, \vec{e}_3) \end{pmatrix}$$

Γ - матрица ГРАМА
базиса $\vec{e}$,
тогда $(\vec{a}, \vec{b}) = \alpha^T \Gamma \beta$

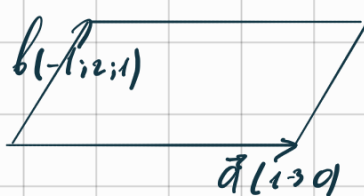
$$\Gamma_{\text{ОКБ}} = E$$

2.21

$$|\vec{e}_1| = 3, |\vec{e}_2| = \sqrt{2}, |\vec{e}_3| = 4, \angle(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = \angle(\vec{e}_2, \vec{e}_3) = 45^\circ, \angle(\vec{e}_1, \vec{e}_3) = 60^\circ$$

$$\vec{a} (1; 3; 0)$$

$$\vec{b} (-1; 2; 1)$$



$$\Gamma = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 2 & 4 \\ 6 & 4 & 16 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{\alpha^T \Gamma \alpha} = \sqrt{(1 \ -3 \ 0) \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 2 & 4 \\ 6 & 4 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}} = \sqrt{9} = 3$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{\vec{b} \cdot \vec{b}} = \sqrt{(-1 \ 2 \ 1) \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 2 & 4 \\ 6 & 4 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}} = \sqrt{25} = 5$$

$$\cos \varphi = \frac{(a, b)}{|a||b|} = \frac{\alpha^T \Gamma \beta}{15} = -\frac{4}{5}$$

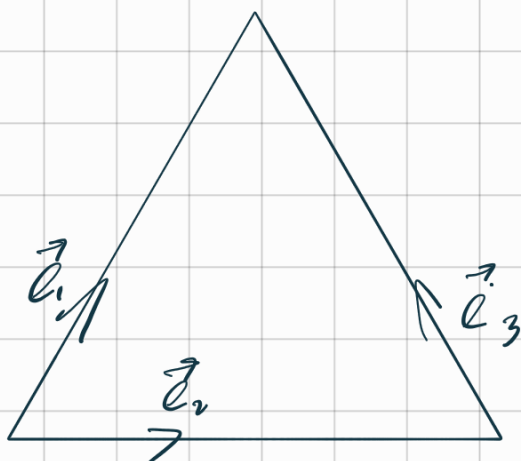
$$\alpha^T \Gamma \beta = (1 \ -3 \ 0) \begin{pmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 3 & 2 & 4 \\ 6 & 4 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = -12$$

$$\varphi = \arccos\left(-\frac{4}{5}\right) = \pi - \arccos \frac{4}{5}$$

2.25

$$\text{Pr}_{\vec{a}}(\vec{a} + \vec{b}) = \text{Pr}_{\vec{a}} \vec{a} + \text{Pr}_{\vec{a}} \vec{b}$$

$$\text{Pr}_{\vec{b}} \lambda \vec{a} = \lambda \text{Pr}_{\vec{b}} \vec{a}$$



$$\vec{a} = \alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2$$

$$\text{Pr}_{\vec{e}_1} \vec{e}_2 = \frac{\vec{e}_1}{2}$$

$$\text{Pr}_{\vec{e}_2} \vec{e}_2 = \vec{e}_2$$

$$\text{Pr}_{\vec{e}_3} \vec{e}_2 = \frac{\vec{e}_2}{2} = \frac{\vec{e}_2 - \vec{e}_1}{2}$$

$$\text{Symmetria } \frac{3}{2} \vec{e}_2$$

$$\text{Pr}_{\vec{e}_1} \vec{e}_1 = \vec{e}_1$$

$$\text{Pr}_{\vec{e}_2} \vec{e}_1 = \frac{1}{2} \vec{e}_2$$

$$\text{Pr}_{\vec{e}_3} \vec{e}_1 = -\frac{\vec{e}_3}{2} = -\frac{1}{2}(\vec{e}_2 - \vec{e}_1)$$

$$\text{Symmetria} = \frac{3}{2} \vec{e}_1$$

$$\text{Pr}_{\vec{e}_i}(\alpha_1 \vec{e}_1 + \alpha_2 \vec{e}_2) =$$

$$= \alpha_1 \text{Pr}_{\vec{e}_i} \vec{e}_1 + \alpha_2 \text{Pr}_{\vec{e}_i} \vec{e}_2$$

$$\sum_{\vec{e}_i} = \alpha_1 \sum \text{Pr}_{\vec{e}_i} \vec{e}_1 + \alpha_2 \sum \text{Pr}_{\vec{e}_i} \vec{e}_2 =$$

$$= \frac{3}{2} \alpha_1 \vec{e}_1 + \frac{3}{2} \alpha_2 \vec{e}_2 = \frac{3}{2} \vec{a}$$

2.31-2.32

$$(\vec{x}, \vec{a}) = P$$

a) ка нд-мн

$$\vec{x}_0 = \lambda \vec{a} \quad (\lambda \vec{a}; \vec{a}) = P$$

$$\lambda (\vec{a}; \vec{a}) = P$$

$$\lambda = \frac{P}{|\vec{a}|^2}$$

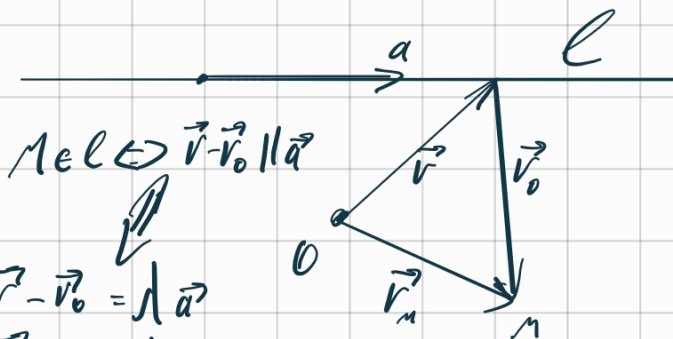
$$\vec{x}_0 = \frac{P}{|\vec{a}|^2} \vec{a}$$



$$(\vec{x} - \vec{x}_0, \vec{a}) = (\vec{x}, \vec{a}) - (\vec{x}_0, \vec{a}) =$$

$$= P - P = 0$$

$$\vec{x} - \vec{x}_0 \perp \vec{a}$$



$$M \in l \Leftrightarrow \vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{a}$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 = \lambda \vec{a}$$

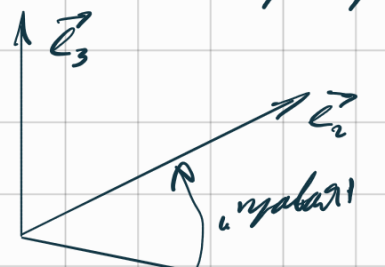
$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \lambda \vec{a}$$

$$\vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{a} \Leftrightarrow (\vec{r} - \vec{r}_0; \vec{n}) = 0 \Leftrightarrow (\vec{r}; \vec{n}) = \underbrace{(\vec{r}_0; \vec{n})}_P$$

Векторное произведение двух векторов

только в ориентированном пространстве

$$\vec{a} \in V_3; \vec{b} \in V_3$$



$$\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}]: \quad 1) |\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\angle(\vec{a}, \vec{b})) \rightarrow \vec{c}_i$$

2) $c \perp a, c \perp b$

3) Если сомножители некоррелированы, то
 $\{a; b; c\}$ — правая тройка